

Data przygotowania 15-gru-2011

Data aktualizacji 29-wrz-2023

Wersja Nr 9

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>Potassium tetrafluoroborate</b>         |
| Cat No. :                 | 269220000; 269220010; 269220050; 269220250 |
| Synonimy                  | Potassium borofluoride.                    |
| Nr. CAS                   | 14075-53-7                                 |
| Ne WE                     | 237-928-2                                  |
| Wzór cząsteczkowy         | B F4 K                                     |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119968922-24                           |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Zagrożenia dla zdrowia

#### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania

Nie wymagane.

## 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                            | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | 14075-53-7 | EEC No. 237-928-2 | >95            |                                                     |

Numer rejestracyjny REACH

01-2119968922-24

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie.                     |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.           |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                            |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                                         |

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak danych.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza                      Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenki boru, gazowy fluorowodór (HF), Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Evakuować personel w bezpieczne miejsca. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać powstawania pyłu. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w obojętnej atmosferze.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik                            | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                       | Francja                                                       | Belgia | Hiszpania                                     |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium |                 | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures), indicative limit |        | TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik                            | Włochy | Niemcy                                                                                                          | Portugalia                         | Holandia | Finlandia |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Haut | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |           |

| Składnik                            | Austria | Dania | Szwajcaria | Polska | Norwegia                           |
|-------------------------------------|---------|-------|------------|--------|------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium |         |       |            |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                               | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium<br>14075-53-7 (>95) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 20.5mg/kg bw/day                |

| Component                                               | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium<br>14075-53-7 (>95) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 4.54mg/m <sup>3</sup>          |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                               | świeża woda  | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo) |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium<br>14075-53-7 (>95) | PNEC = 2mg/L |                  | PNEC = 1mg/L    | PNEC = 55mg/L                            |                   |

| Component                                               | Wody morska    | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium<br>14075-53-7 (>95) | PNEC = 0.2mg/L |                      |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

### Wyposażenie ochrony indywidualnej

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

|                                                                                    |                                                                                     |                             |                           |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ochrona oczu</b>                                                                | Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) Gogle (Norma UE - EN 166) |                             |                           |                                                 |
| <b>Ochrona rąk</b>                                                                 | Rękawice ochronne                                                                   |                             |                           |                                                 |
| <b>Materiał rękawic</b><br>Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | <b>Czas przebicia</b><br>Zobacz zaleceń<br>producentów                              | <b>Grubość rękawic</b><br>- | <b>Norma UE</b><br>EN 374 | <b>Komentarze rękawica</b><br>(minimalny wymóg) |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                                                       | Odzież z długimi rękawami.                                                          |                             |                           |                                                 |

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>              | Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Cząstki stałe filtr |  |  |  |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Zachowywać właściwą wentylację.                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                          |                      |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| Stan fizyczny                                     | Proszek Substancja stała |                      |  |
| Wygląd                                            | Jasno szary              |                      |  |
| Zapach                                            | Brak danych              |                      |  |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych              |                      |  |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 530 °C / 986 °F          |                      |  |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych              |                      |  |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych              |                      |  |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy              | Substancja stała     |  |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych              |                      |  |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych              |                      |  |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych              | Metoda - Brak danych |  |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych              |                      |  |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych              |                      |  |
| pH                                                | 5                        | saturated solution   |  |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy              | Substancja stała     |  |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | 4.4 g/L (20°C)           |                      |  |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych              |                      |  |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                          |                      |  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

|                           |             |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Ciśnienie pary            | Brak danych |                  |
| Gęstość / Ciężar właściwy | Brak danych |                  |
| Gęstość nasypowa          | Brak danych |                  |
| Gęstość pary              | Nie dotyczy | Substancja stała |
| Charakterystyka cząstek   | Brak danych |                  |

## 9.2. Inne informacje

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy  | B F4 K                         |
| Masa cząsteczkowa  | 125.91                         |
| Szybkość parowania | Nie dotyczy - Substancja stała |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach. Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Wystawienie na wilgoc lub wodę.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Kwasy.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki boru. gazowy fluorowodór (HF). Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Składnik                            | LD50 doustnie      | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie                      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | 5854 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 > 5300 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### c) poważne uszkodzenie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

oczu/działanie drażniące na oczy;

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

f) rakotwórczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Narządy docelowe

Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Nie dotyczy  
Substancja stała

Inne szkodliwe skutki działania

Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.

Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Nie wprowadzać do kanalizacji. .

| Składnik                            | Ryby słodkowodne    | pchła wodna | Algi słodkowodne    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | LC50 = 760 mg/L 96h |             | EC50 = 95 mg/L 96 h |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

Rozkład

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych  
Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.  
Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Nie używać ponownie pustych pojemników.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa opakowaniowa

ADR

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN (numer ONZ)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**  
**14.4. Grupa opakowaniowa**

**IATA** Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**  
**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**  
**14.4. Grupa opakowaniowa**

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                            | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | 14075-53-7 | 237-928-2 | -      | -   | X     | X    | KE-29212                                                                  | X    | X    |

| Składnik                            | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | 14075-53-7 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
 Not Listed

**Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH** Nie dotyczy

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista |
|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

|                                     |            | podlegających<br>zezwoleń | niektórych substancji<br>niebezpiecznych | kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-, potassium | 14075-53-7 | -                         | -                                        | -                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                               | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-,<br>potassium | 14075-53-7 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                               | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Borate(1-), tetrafluoro-,<br>potassium | WGK1                              |                        |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

## Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Potassium tetrafluoroborate

Data aktualizacji 29-wrz-2023

Chemical Substances)

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)  
DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
RPE - Środki ochrony dróg oddechowych  
LC50 - Stężenie śmiertelne 50%  
NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect  
PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TWA - Średnia ważona w czasie  
IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
LD50 - Zabójcza Dawka 50%  
EC50 - Skuteczne stężenie 50%  
POW - Współczynnik podziału oktanol: woda  
vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu  
drogowego towarów niebezpiecznych  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu  
zanieczyszczaniu morza przez statki  
ATE - Szacunkowa toksyczność ostra  
VOC - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualnym wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

Data przygotowania 15-gru-2011  
Data aktualizacji 29-wrz-2023  
Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**